

	ILMU KEPERAWATAN, STIKES DIAN HUSADA MOJOKERTO				Kode Dokumen RPS-TRAD1-2024
	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER				
MATA KULIAH (MK)	TEKNIK RADIOGRAFI 1	KODE	401074K	BOBOT (sks)	4 SKS (Teori: 2, Praktik: 2)
Rumpun MK	Mata Kuliah Inti / Pencitraan	SEMESTER	1	Tgl Penyusunan	Agustus 2026
OTORISASI	Dosen Pengembang RPS	Koordinator RMK		Ketua PRODI	WAKA / Wakil Ketua 1
	(Merry Suzana, Dipl.Rad, S.Si, M.Tr.ID)	(Eva Maulidiana Hikmah, AMd.Rad.,STr.Kes., MTr. Kes (ID))		(Merry Suzana, Dipl.Rad, S.Si, M.Tr.ID)	(Merry Suzana, Dipl.Rad, S.Si, M.Tr.ID)

Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK	
	Sikap (TRS)	TRS-1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, etika profesi, dan moral dalam penyelenggaraan pelayanan radiologi pencitraan. TRS-2 Menunjukkan sikap profesional, disiplin, bertanggung jawab, dan mengutamakan keselamatan pasien, keselamatan kerja, serta proteksi radiasi dalam setiap pelayanan radiologi.
	Pengetahuan (TRP)	TRP-4 Menguasai konsep ilmiah anatomi, fisiologi, patologi, fisika radiasi, radiobiologi, proteksi radiasi, teknologi radiologi pencitraan, serta perkembangan teknologi digital dalam pelayanan radiologi diagnostik. TRP-5 Menguasai konsep Quality Control (QC), Quality Assurance (QA), optimisasi dosis radiasi, evaluasi kualitas citra, dan Patient Safety sebagai dasar peningkatan mutu pelayanan radiologi.
	Ketrampilan Khusus (TRKS)	TRKS-7 Mampu melaksanakan seluruh prosedur pemeriksaan radiologi diagnostik sesuai standar operasional dengan menghasilkan citra diagnostik yang optimal. TRKS-8 Mampu menerapkan program Quality Control, Quality Assurance, optimisasi dosis radiasi, serta evaluasi kualitas citra pada seluruh modalitas radiologi pencitraan untuk menjamin mutu pelayanan. TRKS-9 Mampu menerapkan prinsip Patient Safety, proteksi radiasi, komunikasi efektif, dan manajemen risiko dalam pelayanan radiologi sesuai standar profesi.
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
	CPMK-1	Mahasiswa mampu mendemonstrasikan prinsip dasar anatomi radiologis dan penentuan posisi pasien (*positioning*) untuk pemeriksaan radiografi ekstremitas atas dan bawah sesuai standar prosedur.
	CPMK-2	Mahasiswa mampu menerapkan pengaturan parameter paparan radiasi dan teknik proteksi radiasi yang tepat untuk pemeriksaan radiografi ekstremitas dan sendi terkait guna meminimalkan dosis radiasi.
	CPMK-3	Mahasiswa mampu menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kualitas citra radiograf ekstremitas dan sendi terkait untuk menghasilkan citra yang

	diagnostik.
CPMK-4	Mahasiswa mampu mengidentifikasi kelainan radiologis dasar pada citra radiograf ekstremitas dan sendi terkait.
CPMK-5	Mahasiswa mampu menunjukkan integritas etika profesi dan kepatuhan terhadap keselamatan pasien dalam setiap tahapan pemeriksaan radiografi.
Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)	
Sub-CPMK-1	Mahasiswa mampu menjelaskan anatomi tulang, sendi, dan jaringan lunak pada ekstremitas atas yang relevan untuk pencitraan radiografi. <i>Induk: CPMK-1</i>
Sub-CPMK-2	Mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik *positioning* pasien untuk pemeriksaan radiografi bahu, siku, pergelangan tangan, dan tangan. <i>Induk: CPMK-1</i>
Sub-CPMK-3	Mahasiswa mampu menjelaskan anatomi tulang, sendi, dan jaringan lunak pada ekstremitas bawah yang relevan untuk pencitraan radiografi. <i>Induk: CPMK-1</i>
Sub-CPMK-4	Mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik *positioning* pasien untuk pemeriksaan radiografi panggul, lutut, pergelangan kaki, dan kaki. <i>Induk: CPMK-1</i>
Sub-CPMK-5	Mahasiswa mampu menentukan nilai kVp, mAs, dan jarak fokus-film yang optimal untuk pemeriksaan radiografi ekstremitas atas dan bawah. <i>Induk: CPMK-2</i>
Sub-CPMK-6	Mahasiswa mampu mengaplikasikan prinsip proteksi radiasi eksternal (misalnya kolimasi, *gridded* *anti-scatter*) dalam pemeriksaan radiografi ekstremitas. <i>Induk: CPMK-2</i>
Sub-CPMK-7	Mahasiswa mampu menerapkan penggunaan pelindung gonad dan alat pelindung diri lainnya selama pemeriksaan radiografi ekstremitas. <i>Induk: CPMK-2</i>
Sub-CPMK-8	Mahasiswa mampu mengidentifikasi pengaruh ketidaksesuaian *positioning* terhadap artefak pada citra radiograf.

		Induk: CPMK-3
	Sub-CPMK-9	Mahasiswa mampu menganalisis dampak pengaturan paparan radiasi yang tidak tepat terhadap kontras dan detail citra radiograf. Induk: CPMK-3
	Sub-CPMK-10	Mahasiswa mampu mengevaluasi artefak umum pada citra radiograf ekstremitas dan sendi serta mengusulkan solusi perbaikannya. Induk: CPMK-3
	Sub-CPMK-11	Mahasiswa mampu mengenali tanda-tanda fraktur pada citra radiograf ekstremitas atas dan bawah. Induk: CPMK-4
	Sub-CPMK-12	Mahasiswa mampu mengidentifikasi kelainan degeneratif sendi (misalnya osteoarthritis) pada citra radiograf. Induk: CPMK-4
	Sub-CPMK-13	Mahasiswa mampu mengenali tanda-tanda dislokasi pada citra radiograf sendi. Induk: CPMK-4
	Sub-CPMK-14	Mahasiswa mampu menunjukkan sikap empati dan profesionalisme saat berinteraksi dengan pasien selama pemeriksaan radiografi. Induk: CPMK-5
	Sub-CPMK-15	Mahasiswa mampu mematuhi prosedur keselamatan pasien dan keselamatan kerja yang berlaku di laboratorium radiologi. Induk: CPMK-5
	Sub-CPMK-16	Mahasiswa mampu mempertahankan kerahasiaan informasi pasien sesuai dengan kode etik profesi radiologi. Induk: CPMK-5

Korelasi CPMK terhadap CPL

CPMK	TRS-1	TRS-2	TRP-4	TRP-5	TRKS-7	TRKS-8	TRKS-9
CPMK-1			√		√		
CPMK-2		√	√				√
CPMK-3				√	√	√	
CPMK-4			√		√		
CPMK-5	√	√					√

Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK

[illegible]

Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini mengkaji prinsip dasar dan prosedur teknis pemeriksaan radiografi konvensional pada regio ekstremitas atas, ekstremitas bawah, dan sendi-sendi terkait. Fokus utama pembelajaran mencakup pemahaman anatomi radiologis, penentuan posisi pasien (*positioning*), pengaturan parameter paparan radiasi, serta penerapan teknik proteksi radiasi yang sesuai dengan standar operasional prosedur untuk menghasilkan citra radiograf yang diagnostik dan berkualitas tinggi. Selain penguasaan aspek teknis, mata kuliah ini juga menekankan pada analisis kritis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kualitas citra, identifikasi kelainan radiologis dasar, serta integrasi etika profesi dalam pelayanan radiologi. Melalui kombinasi pembelajaran teori dan praktikum laboratorium, mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan keterampilan klinis secara tepat, aman, dan efisien dalam mendukung penegakan diagnosis medis di fasilitas pelayanan kesehatan.
Bahan Kajian / Materi Pembelajaran	1. Anatomi Radiologis Ekstremitas Atas: Tulang-tulang (skapula, klavikula, humerus, radius, ulna, karpalia, metakarpalia, falang), sendi (glenohumeral, akromioklavikular, sternoklavikular, siku, radiokarpal, interkarpal, metakarpofalangeal, interfalangeal), dan jaringan lunak terkait. 2. Teknik *Positioning* Ekstremitas Atas: Bahu (AP, Lateral), Siku (AP, Lateral, Oblique), Pergelangan Tangan (AP, Lateral, Oblique), Tangan (PA, Oblique, Lateral). Prinsip sentralisasi berkas sinar-x. 3. Anatomi Radiologis Ekstremitas Bawah: Tulang-tulang (pelvis, femur, patella, tibia, fibula, tarsalia, metatarsalia, falang), sendi (panggul, lutut, pergelangan kaki, tarsal, metatarsophalangeal, interphalangeal), dan jaringan lunak terkait. 4. Teknik *Positioning* Ekstremitas Bawah: Panggul (AP, Lateral), Lutut (AP, Lateral, Oblique), Pergelangan Kaki (AP, Lateral, Oblique), Kaki (AP, Oblique, Lateral). Prinsip sentralisasi berkas sinar-x. 5. Parameter Paparan Radiasi: Hubungan kVp, mAs, dan SOD. Pengaruh faktor teknik terhadap kualitas citra (kontras, densitas). Pemilihan parameter untuk ekstremitas atas dan bawah. 6. Proteksi Radiasi Eksternal: Kolimasi (pembatasan lapangan penyinaran), Penggunaan *Gridded* *Anti-scatter*, Jarak Sumber-Pasien. Efektivitas alat pelindung radiasi. 7. Proteksi Radiasi Internal & APD: Penggunaan Pelindung Gonad, Apron Timbal, Sarung Tangan Timbal. Prinsip ALARA (As Low As Reasonably Achievable). 8. Artefak Radiograf Akibat *Positioning*: Superimposisi struktur yang tidak diinginkan, distorsi, pemotongan objek, *elongation*, *foreshortening*. 9. Pengaruh Pengaturan Paparan terhadap Kualitas Citra: Dampak kVp rendah/tinggi, mAs rendah/tinggi terhadap kontras, densitas, dan *noise*. Pengaruh SOD terhadap detail gambar. 10. Artefak Umum dan Solusinya: Artefak *motion*, artefak *debris*, artefak *equipment*. Strategi identifikasi dan pencegahan. 11. Radiografi Fraktur Ekstremitas Atas dan Bawah: Tanda-tanda fraktur (garis fraktur, pergeseran fragmen, angulasi), jenis-jenis fraktur (transversal, oblik, spiral, kompresi, impaksi, avulsi). 12. Kelainan Degeneratif Sendi: Osteoarthritis (penyempitan ruang sendi, osteofit, sklerosis subkondral). Radiografi sendi panggul, lutut, dan pergelangan kaki. 13. Radiografi Dislokasi Sendi: Tanda-tanda dislokasi (hilangnya keselarasan anatomis), fokus pada dislokasi bahu dan patella. Perbedaan dengan subluksasi. 14. Etika Profesi dan Komunikasi Pasien: Prinsip empati, profesionalisme, menjaga privasi, informed consent, membangun kepercayaan.

Pustaka	<u>Utama:</u> 1. Ballinger, P. W., & Putney, D. J. (2022). *Merrill's atlas of radiographic positioning and procedures*. Elsevier. 2. Snyder, R. J. (2024). *Radiation protection in medical imaging: Practical guidance*. Springer. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi. <u>Pendukung:</u> • Bushong, S. C. (2021). *Radiologic anatomy and positioning*. Elsevier. • Carlton, R. R., & Adler, A. M. (2023). *Principles of radiologic imaging: An art and a science*. Cengage Learning. • Whitley, A. S., & Gilbertson, S. R. (2020). *Clark's positioning in radiography*. CRC Press.
Dosen Pengampu	Merry Suzana, Dipl.Rad, S.Si, M.Tr.ID
Mata Kuliah Syarat	-

RINCIAN RENCANA PEMBELAJARAN (MATRIKS 16 PERTEMUAN)

Mg Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa,		Waktu	Fasilitator	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)				
1	Sub-CPMK-1 Mahasiswa mampu menjelaskan anatomi tulang, sendi, dan jaringan lunak pada ekstremitas atas yang relevan untuk pencitraan radiografi.	Mahasiswa mampu menjelaskan struktur anatomi tulang, sendi, dan jaringan lunak pada ekstremitas atas yang relevan untuk pencitraan radiografi.	Tes tertulis (pilihan ganda/uraian singkat) mengenai anatomi ekstremitas atas.	Bentuk: Kuliah Tatap Muka Metode: Ceramah, Diskusi Interaktif	Kuliah Daring (Video Materi, Forum Diskusi)	TM 2x50	Merry Suzana, Dipl.Rad, S.Si, M.Tr.ID	Anatomi Radiologis Ekstremitas Atas: Tulang-tulang (skapula, klavikula, humerus, radius, ulna, karpalia, metakarpalia, falang), sendi (glenohumeral, akromioklavikular, sternoklavikular, siku, radiokarpal, interkarpal, metakarpofalangeal, interfalangeal), dan jaringan lunak terkait.	4%
2	Sub-CPMK-2 Mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik *positioning* pasien untuk pemeriksaan radiografi bahu, siku, pergelangan tangan, dan tangan.	Mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik *positioning* pasien yang benar untuk pemeriksaan radiografi bahu, siku, pergelangan tangan, dan tangan.	Observasi demonstrasi *positioning* pasien di simulator atau fantom.	Bentuk: Praktikum Laboratorium Metode: Demonstrasi, Praktik Mandiri	Simulasi Video *Positioning*, Kuis Interaktif	Praktik Lab 2x170	Merry Suzana, Dipl.Rad, S.Si, M.Tr.ID	Teknik *Positioning* Ekstremitas Atas: Bahu (AP, Lateral), Siku (AP, Lateral, Oblique), Pergelangan Tangan (AP, Lateral, Oblique), Tangan (PA, Oblique, Lateral). Prinsip sentralisasi berkas sinar-x.	4%

Mg Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa,		Waktu	Fasilitator	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)				
3	Sub-CPMK-3 Mahasiswa mampu menjelaskan anatomi tulang, sendi, dan jaringan lunak pada ekstremitas bawah yang relevan untuk pencitraan radiografi.	Mahasiswa mampu menjelaskan struktur anatomi tulang, sendi, dan jaringan lunak pada ekstremitas bawah yang relevan untuk pencitraan radiografi.	Tes tertulis (pilihan ganda/uraian singkat) mengenai anatomi ekstremitas bawah.	Bentuk: Kuliah Tatap Muka Metode: Ceramah, Diskusi Interaktif	Kuliah Daring (Video Materi, Forum Diskusi)	TM 2x50	Merry Suzana, Dipl.Rad, S.Si, M.Tr.ID	Anatomi Radiologis Ekstremitas Bawah: Tulang-tulang (pelvis, femur, patella, tibia, fibula, tarsalia, metatarsalia, falang), sendi (panggul, lutut, pergelangan kaki, tarsal, metatarsophalangeal, interphalangeal), dan jaringan lunak terkait.	4%
4	Sub-CPMK-4 Mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik *positioning* pasien untuk pemeriksaan radiografi panggul, lutut, pergelangan kaki, dan kaki.	Mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik *positioning* pasien yang benar untuk pemeriksaan radiografi panggul, lutut, pergelangan kaki, dan kaki.	Observasi demonstrasi *positioning* pasien di simulator atau fantom.	Bentuk: Praktikum Laboratorium Metode: Demonstrasi, Praktik Mandiri	Simulasi Video *Positioning*, Kuis Interaktif	Praktikum Lab 2x170	Merry Suzana, Dipl.Rad, S.Si, M.Tr.ID	Teknik *Positioning* Ekstremitas Bawah: Panggul (AP, Lateral), Lutut (AP, Lateral, Oblique), Pergelangan Kaki (AP, Lateral, Oblique), Kaki (AP, Oblique, Lateral). Prinsip sentralisasi berkas sinar-x.	4%

RINCIAN RENCANA PEMBELAJARAN (MATRIKS 16 PERTEMUAN) - LANJUTAN

Mg Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa,		Waktu	Fasilitator	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)				
5	Sub-CPMK-5 Mahasiswa mampu menentukan nilai kVp, mAs, dan jarak fokus-film yang optimal untuk pemeriksaan radiografi ekstremitas atas dan bawah.	Mahasiswa mampu menentukan nilai kVp, mAs, dan jarak fokus-film yang optimal untuk pemeriksaan radiografi ekstremitas atas dan bawah.	Studi kasus penentuan parameter paparan radiasi untuk berbagai pemeriksaan ekstremitas.	Bentuk: Kuliah Tatap Muka, Praktikum Terbimbing Metode: Ceramah, Latihan Soal, Simulasi	Tutorial Kalkulasi Parameter, Simulasi Pemilihan Parameter	TM 2x50; PT 2x60	Merry Suzana, Dipl.Rad, S.Si, M.Tr.ID	Parameter Paparan Radiasi: Hubungan kVp, mAs, dan SOD. Pengaruh faktor teknik terhadap kualitas citra (kontras, densitas). Pemilihan parameter untuk ekstremitas atas dan bawah.	8%
6	Sub-CPMK-6 Mahasiswa mampu mengaplikasikan prinsip proteksi radiasi eksternal (misalnya kolimasi, *gridded* *anti-scatter*) dalam pemeriksaan radiografi ekstremitas.	Mahasiswa mampu mengaplikasikan prinsip proteksi radiasi eksternal dalam pemeriksaan radiografi ekstremitas.	Observasi penerapan kolimasi dan penggunaan *gridded* *anti-scatter* saat praktik.	Bentuk: Praktikum Laboratorium Metode: Demonstrasi, Praktik Mandiri	Video Demonstrasi Proteksi Radiasi, Kuis	Praktik Lab 2x170	Merry Suzana, Dipl.Rad, S.Si, M.Tr.ID	Proteksi Radiasi Eksternal: Kolimasi (pembatasan lapangan penyinaran), Penggunaan *Gridded* *Anti-scatter*, Jarak Sumber-Pasien. Efektivitas alat pelindung radiasi.	4%
7	Sub-CPMK-7 Mahasiswa mampu menerapkan penggunaan pelindung gonad dan alat pelindung diri lainnya selama pemeriksaan radiografi ekstremitas.	Mahasiswa mampu menerapkan penggunaan pelindung gonad dan alat pelindung diri lainnya selama pemeriksaan radiografi ekstremitas.	Observasi penggunaan pelindung gonad dan APD saat praktik.	Bentuk: Praktikum Laboratorium Metode: Demonstrasi, Praktik Mandiri	Video Tutorial Penggunaan APD, Studi Kasus	Praktik Lab 2x170	Merry Suzana, Dipl.Rad, S.Si, M.Tr.ID	Proteksi Radiasi Internal & APD: Penggunaan Pelindung Gonad, Apron Timbal, Sarung Tangan Timbal. Prinsip ALARA (As Low As Reasonably Achievable).	4%

Mg Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa,		Waktu	Fasilitator	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilai an (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)				
8	UJIAN TENGAH SEMESTER								20%

RINCIAN RENCANA PEMBELAJARAN (MATRIKS 16 PERTEMUAN) - LANJUTAN

Mg Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa,		Waktu	Fasilitator	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)				
9	Sub-CPMK-8 Mahasiswa mampu mengidentifikasi pengaruh ketidaksesuaian *positioning* terhadap artefak pada citra radiograf.	Mahasiswa mampu mengidentifikasi artefak pada citra radiograf akibat ketidaksesuaian *positioning*.	Analisis citra radiograf yang menunjukkan artefak *positioning*.	Bentuk: Kuliah Tatap Muka Metode: Ceramah, Analisis Citra	Studi Kasus Citra Artefak, Forum Diskusi	TM 2x50	Merry Suzana, Dipl.Rad, S.Si, M.Tr.ID	Artefak Radiograf Akibat *Positioning*: Superimposisi struktur yang tidak diinginkan, distorsi, pemotongan objek, *elongation*, *foreshortening*.	4%
10	Sub-CPMK-9 Mahasiswa mampu menganalisis dampak pengaturan paparan radiasi yang tidak tepat terhadap kontras dan detail citra radiograf.	Mahasiswa mampu menganalisis dampak pengaturan paparan radiasi yang tidak tepat terhadap kualitas citra radiograf.	Perbandingan citra radiograf dengan pengaturan paparan yang berbeda.	Bentuk: Kuliah Tatap Muka, Praktik Terbimbing Metode: Ceramah, Latihan Analisis Citra	Simulasi Dampak Parameter, Kuis Interaktif	TM 2x50; PT 2x60	Merry Suzana, Dipl.Rad, S.Si, M.Tr.ID	Pengaruh Pengaturan Paparan terhadap Kualitas Citra: Dampak kVp rendah/tinggi, mAs rendah/tinggi terhadap kontras, densitas, dan *noise*. Pengaruh SOD terhadap detail gambar.	4%
11	Sub-CPMK-10 Mahasiswa mampu mengevaluasi artefak umum pada citra radiograf ekstremitas dan sendi serta mengusulkan solusi perbaikannya.	Mahasiswa mampu mengevaluasi artefak umum pada citra radiograf ekstremitas dan mengusulkan solusi perbaikannya.	Presentasi analisis artefak dan solusi perbaikan.	Bentuk: Praktikum Laboratorium Metode: Analisis Citra, Diskusi Kelompok	Studi Kasus Artefak, Forum Diskusi	Praktik Lab 2x170	Merry Suzana, Dipl.Rad, S.Si, M.Tr.ID	Artefak Umum dan Solusinya: Artefak *motion*, artefak *debris*, artefak *equipment*. Strategi identifikasi dan pencegahan.	4%

Mg Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa,		Waktu	Fasilitator	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilai an (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)				
1 2	Sub-CPMK-11 Mahasiswa mampu mengenali tanda-tanda fraktur pada citra radiograf ekstremitas atas dan bawah.	Mahasiswa mampu mengenali tanda-tanda fraktur pada citra radiograf ekstremitas atas dan bawah.	Identifikasi fraktur pada kumpulan citra radiograf.	Bentuk: Kuliah Tatap Muka Metode: Ceramah, Analisis Citra	Galeri Citra Fraktur, Kuis Diagnosis	TM 2x50	Merry Suzana, Dipl.Rad, S.Si, M.Tr.ID	Radiografi Fraktur Ekstremitas Atas dan Bawah: Tanda-tanda fraktur (garis fraktur, pergeseran fragmen, angulasi), jenis-jenis fraktur (transversal, oblik, spiral, kompresi, impaksi, avulsi).	4%

RINCIAN RENCANA PEMBELAJARAN (MATRIKS 16 PERTEMUAN) - LANJUTAN

Mg Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa,		Waktu	Fasilitator	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)				
1 3	Sub-CPMK-12 Mahasiswa mampu mengidentifikasi kelainan degeneratif sendi (misalnya osteoarthritis) pada citra radiograf.	Mahasiswa mampu mengidentifikasi kelainan degeneratif sendi pada citra radiograf.	Identifikasi osteoarthritis pada citra radiograf sendi.	Bentuk: Kuliah Tatap Muka Metode: Ceramah, Analisis Citra	Studi Kasus Osteoarthritis, Forum Diskusi	TM 2x50	Merry Suzana, Dipl.Rad, S.Si, M.Tr.ID	Kelainan Degeneratif Sendi: Osteoarthritis (penyempitan ruang sendi, osteofit, sklerosis subkondral). Radiografi sendi panggul, lutut, dan pergelangan kaki.	4%
1 4	Sub-CPMK-13 Mahasiswa mampu mengenali tanda-tanda dislokasi pada citra radiograf sendi.	Mahasiswa mampu mengenali tanda-tanda dislokasi pada citra radiograf sendi.	Identifikasi dislokasi pada citra radiograf sendi.	Bentuk: Kuliah Tatap Muka Metode: Ceramah, Analisis Citra	Galeri Citra Dislokasi, Kuis Diagnosis	TM 2x50	Merry Suzana, Dipl.Rad, S.Si, M.Tr.ID	Radiografi Dislokasi Sendi: Tanda-tanda dislokasi (hilangnya keselarasan anatomis), fokus pada dislokasi bahu dan patella. Perbedaan dengan subluksasi.	4%
1 5	Sub-CPMK-14 Mahasiswa mampu menunjukkan sikap empati dan profesionalisme saat berinteraksi dengan pasien selama pemeriksaan radiografi.	Mahasiswa mampu menunjukkan sikap empati dan profesionalisme saat berinteraksi dengan pasien selama pemeriksaan radiografi.	Observasi simulasi interaksi pasien-radiografer.	Bentuk: Praktikum Laboratorium Metode: Simulasi, Diskusi	Video Role-Playing, Studi Kasus Etika	Praktik Lab 2x170	Merry Suzana, Dipl.Rad, S.Si, M.Tr.ID	Etika Profesi dan Komunikasi Pasien: Prinsip empati, profesionalisme, menjaga privasi, informed consent, membangun kepercayaan.	4%

Mg Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa,		Waktu	Fasilitator	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilai an (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)				
1 5	Sub-CPMK-16 Mahasiswa mampu mempertahankan kerahasiaan informasi pasien sesuai dengan kode etik profesi radiologi.	Mahasiswa mampu menunjukkan sikap empati dan profesionalisme saat berinteraksi dengan pasien selama pemeriksaan radiografi.	Observasi simulasi interaksi pasien-radiografer.	Bentuk: Praktikum Laboratorium Metode: Simulasi, Diskusi	Video Role-Playing, Studi Kasus Etika	Praktik Lab 2x170	Merry Suzana, Dipl.Rad, S.Si, M.Tr.ID	Etika Profesi dan Komunikasi Pasien: Prinsip empati, profesionalisme, menjaga privasi, informed consent, membangun kepercayaan.	0%

RINCIAN RENCANA PEMBELAJARAN (MATRIKS 16 PERTEMUAN) - LANJUTAN

Mg Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa,		Waktu	Fasilitator	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)				
15	Sub-CPMK-15 Mahasiswa mampu mematuhi prosedur keselamatan pasien dan keselamatan kerja yang berlaku di laboratorium radiologi.	Mahasiswa mampu menunjukkan sikap empati dan profesionalisme saat berinteraksi dengan pasien selama pemeriksaan radiografi.	Observasi simulasi interaksi pasien-radiografer.	Bentuk: Praktikum Laboratorium Metode: Simulasi, Diskusi	Video Role-Playing, Studi Kasus Etika	Praktik Lab 2x170	Merry Suzana, Dipl.Rad, S.Si, M.Tr.ID	Etika Profesi dan Komunikasi Pasien: Prinsip empati, profesionalisme, menjaga privasi, informed consent, membangun kepercayaan.	0%
16	UJIAN AKHIR SEMESTER								20%

SILABUS SINGKAT

Nama MK	TEKNIK RADIOGRAFI 1		
Kode MK	401074K	Kredit	4 SKS (T:2, P:2)
Semester	1		
DESKRIPSI MATA KULIAH			
Mata kuliah ini mengkaji prinsip dasar dan prosedur teknis pemeriksaan radiografi konvensional pada regio ekstremitas atas, ekstremitas bawah, dan sendi-sendi terkait. Fokus utama pembelajaran mencakup pemahaman anatomi radiologis, penentuan posisi pasien (*positioning*), pengaturan parameter paparan radiasi, serta penerapan teknik proteksi radiasi yang sesuai dengan standar operasional prosedur untuk menghasilkan citra radiograf yang diagnostik dan berkualitas tinggi. Selain penguasaan aspek teknis, mata kuliah ini juga menekankan pada analisis kritis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kualitas citra, identifikasi kelainan radiologis dasar, serta integrasi etika profesi dalam pelayanan radiologi. Melalui kombinasi pembelajaran teori dan praktikum laboratorium, mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan keterampilan klinis secara tepat, aman, dan efisien dalam mendukung penegakan diagnosis medis di fasilitas pelayanan kesehatan.			
CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)			
1. CPMK-1: Mahasiswa mampu mendemonstrasikan prinsip dasar anatomi radiologis dan penentuan posisi pasien (*positioning*) untuk pemeriksaan radiografi ekstremitas atas dan bawah sesuai standar prosedur. 2. CPMK-2: Mahasiswa mampu menerapkan pengaturan parameter paparan radiasi dan teknik proteksi radiasi yang tepat untuk pemeriksaan radiografi ekstremitas dan sendi terkait guna meminimalkan dosis radiasi. 3. CPMK-3: Mahasiswa mampu menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kualitas citra radiograf ekstremitas dan sendi terkait untuk menghasilkan citra yang diagnostik. 4. CPMK-4: Mahasiswa mampu mengidentifikasi kelainan radiologis dasar pada citra radiograf ekstremitas dan sendi terkait. 5. CPMK-5: Mahasiswa mampu menunjukkan integritas etika profesi dan kepatuhan terhadap keselamatan pasien dalam setiap tahapan pemeriksaan radiografi.			
MATERI PEMBELAJARAN			
1. Anatomi Radiologis Ekstremitas Atas: Tulang-tulang (skapula, klavikula, humerus, radius, ulna, karpalia, metakarpalia, falang), sendi (glenohumeral, akromioklavikular, sternoklavikular, siku, radiokarpal, interkarpal, metakarpofalangeal, interfalangeal), dan jaringan lunak terkait. 2. Teknik *Positioning* Ekstremitas Atas: Bahu (AP, Lateral), Siku (AP, Lateral, Oblique), Pergelangan Tangan (AP, Lateral, Oblique), Tangan (PA, Oblique, Lateral). Prinsip sentralisasi berkas sinar-x. 3. Anatomi Radiologis Ekstremitas Bawah: Tulang-tulang (pelvis, femur, patella, tibia, fibula, tarsalia, metatarsalia, falang), sendi (panggul, lutut, pergelangan kaki, tarsal, metatarsophalangeal, interphalangeal), dan jaringan lunak terkait.			

4. Teknik *Positioning* Ekstremitas Bawah: Panggul (AP, Lateral), Lutut (AP, Lateral, Oblique), Pergelangan Kaki (AP, Lateral, Oblique), Kaki (AP, Oblique, Lateral). Prinsip sentralisasi berkas sinar-x.
5. Parameter Paparan Radiasi: Hubungan kVp, mAs, dan SOD. Pengaruh faktor teknik terhadap kualitas citra (kontras, densitas). Pemilihan parameter untuk ekstremitas atas dan bawah.
6. Proteksi Radiasi Eksternal: Kolimasi (pembatasan lapangan penyinaran), Penggunaan *Gridded* *Anti-scatter*, Jarak Sumber-Pasien. Efektivitas alat pelindung radiasi.
7. Proteksi Radiasi Internal & APD: Penggunaan Pelindung Gonad, Apron Timbal, Sarung Tangan Timbal. Prinsip ALARA (As Low As Reasonably Achievable).
8. Artefak Radiograf Akibat *Positioning*: Superimposisi struktur yang tidak diinginkan, distorsi, pemotongan objek, *elongation*, *foreshortening*.
9. Pengaruh Pengaturan Paparan terhadap Kualitas Citra: Dampak kVp rendah/tinggi, mAs rendah/tinggi terhadap kontras, densitas, dan *noise*. Pengaruh SOD terhadap detail gambar.
10. Artefak Umum dan Solusinya: Artefak *motion*, artefak *debris*, artefak *equipment*. Strategi identifikasi dan pencegahan.
11. Radiografi Fraktur Ekstremitas Atas dan Bawah: Tanda-tanda fraktur (garis fraktur, pergeseran fragmen, angulasi), jenis-jenis fraktur (transversal, oblik, spiral, kompresi, impaksi, avulsi).
12. Kelainan Degeneratif Sendi: Osteoarthritis (penyempitan ruang sendi, osteofit, sklerosis subkondral). Radiografi sendi panggul, lutut, dan pergelangan kaki.
13. Radiografi Dislokasi Sendi: Tanda-tanda dislokasi (hilangnya keselarasan anatomis), fokus pada dislokasi bahu dan patella. Perbedaan dengan subluksasi.
14. Etika Profesi dan Komunikasi Pasien: Prinsip empati, profesionalisme, menjaga privasi, informed consent, membangun kepercayaan.

PUSTAKA

Utama:

1. Ballinger, P. W., & Putney, D. J. (2022). *Merrill's atlas of radiographic positioning and procedures*. Elsevier.
2. Snyder, R. J. (2024). *Radiation protection in medical imaging: Practical guidance*. Springer.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi.

Pendukung:

- Bushong, S. C. (2021). *Radiologic anatomy and positioning*. Elsevier.
- Carlton, R. R., & Adler, A. M. (2023). *Principles of radiologic imaging: An art and a science*. Cengage Learning.
- Whitley, A. S., & Gilbertson, S. R. (2020). *Clark's positioning in radiography*. CRC Press.

PORTOFOLIO PENILAIAN DAN EVALUASI KETERCAPAIAN CPL MAHASISWA

Mg	CPL	CPMK	Sub-CPMK	Indikator	Bentuk Soal	Bobot (%)	Nilai Mhs (0-100)	Σ (Nilai x Bobot)	Ketercapaian CPL
1	TRP-4, TRKS-7	CPMK-1	Sub-CPMK-1	Mahasiswa mampu menjelaskan struktur anatomi tulang, sendi, dan jaringan lunak pada ekstremitas atas yang relevan untuk pencitraan radiografi.	Tes tertulis (pilihan ganda/uraian singkat) mengenai anatomi ekstremitas atas.	4%			
2	TRP-4, TRKS-7	CPMK-1	Sub-CPMK-2	Mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik *positioning* pasien yang benar untuk pemeriksaan radiografi bahu, siku, pergelangan tangan, dan tangan.	Observasi demonstrasi *positioning* pasien di simulator atau fantom.	4%			
3	TRP-4, TRKS-7	CPMK-1	Sub-CPMK-3	Mahasiswa mampu menjelaskan struktur anatomi tulang, sendi, dan jaringan lunak pada ekstremitas bawah yang relevan untuk pencitraan radiografi.	Tes tertulis (pilihan ganda/uraian singkat) mengenai anatomi ekstremitas bawah.	4%			
4	TRP-4, TRKS-7	CPMK-1	Sub-CPMK-4	Mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik *positioning* pasien yang benar untuk pemeriksaan radiografi panggul, lutut, pergelangan kaki, dan kaki.	Observasi demonstrasi *positioning* pasien di simulator atau fantom.	4%			

Mg	CPL	CPMK	Sub-CPMK	Indikator	Bentuk Soal	Bobot (%)	Nilai Mhs (0-100)	Σ (Nilai x Bobot)	Ketercapaian CPL
5	TRS-2, TRP-4, TRKS-9	CPMK-2	Sub-CPMK-5	Mahasiswa mampu menentukan nilai kVp, mAs, dan jarak fokus-film yang optimal untuk pemeriksaan radiografi ekstremitas atas dan bawah.	Studi kasus penentuan parameter paparan radiasi untuk berbagai pemeriksaan ekstremitas.	8%			
6	TRS-2, TRP-4, TRKS-9	CPMK-2	Sub-CPMK-6	Mahasiswa mampu mengaplikasikan prinsip proteksi radiasi eksternal dalam pemeriksaan radiografi ekstremitas.	Observasi penerapan kolimasi dan penggunaan *gridded* *anti-scatter* saat praktik.	4%			
7	TRS-2, TRP-4, TRKS-9	CPMK-2	Sub-CPMK-7	Mahasiswa mampu menerapkan penggunaan pelindung gonad dan alat pelindung diri lainnya selama pemeriksaan radiografi ekstremitas.	Observasi penggunaan pelindung gonad dan APD saat praktik.	4%			
8	TRP-4, TRKS-7	CPMK-1	Sub-CPMK-1	Mahasiswa mampu mendemonstrasikan pemahaman materi yang telah diberikan.	Ujian Tengah Semester (UTS)	20%			

PORTOFOLIO PENILAIAN DAN EVALUASI KETERCAPAIAN CPL MAHASISWA - LANJUTAN

Mg	CPL	CPMK	Sub-CPMK	Indikator	Bentuk Soal	Bobot (%)	Nilai Mhs (0-100)	Σ (Nilai x Bobot)	Ketercapaian CPL
9	TRP-5, TRKS-7, TRKS-8	CPMK-3	Sub-CPMK-8	Mahasiswa mampu mengidentifikasi artefak pada citra radiograf akibat ketidaksesuaian *positioning*.	Analisis citra radiograf yang menunjukkan artefak *positioning*.	4%			
10	TRP-5, TRKS-7, TRKS-8	CPMK-3	Sub-CPMK-9	Mahasiswa mampu menganalisis dampak pengaturan paparan radiasi yang tidak tepat terhadap kualitas citra radiograf.	Perbandingan citra radiograf dengan pengaturan paparan yang berbeda.	4%			
11	TRP-5, TRKS-7, TRKS-8	CPMK-3	Sub-CPMK-10	Mahasiswa mampu mengevaluasi artefak umum pada citra radiograf ekstremitas dan mengusulkan solusi perbaikannya.	Presentasi analisis artefak dan solusi perbaikan.	4%			
12	TRP-4, TRKS-7	CPMK-4	Sub-CPMK-11	Mahasiswa mampu mengenali tanda-tanda fraktur pada citra radiograf ekstremitas atas dan bawah.	Identifikasi fraktur pada kumpulan citra radiograf.	4%			
13	TRP-4, TRKS-7	CPMK-4	Sub-CPMK-12	Mahasiswa mampu mengidentifikasi kelainan degeneratif sendi pada citra radiograf.	Identifikasi osteoartritis pada citra radiograf sendi.	4%			
14	TRP-4, TRKS-7	CPMK-4	Sub-CPMK-13	Mahasiswa mampu mengenali tanda-tanda dislokasi pada citra radiograf sendi.	Identifikasi dislokasi pada citra radiograf sendi.	4%			

Mg	CPL	CPMK	Sub-CPMK	Indikator	Bentuk Soal	Bobot (%)	Nilai Mhs (0-100)	Σ (Nilai x Bobot)	Ketercapaian CPL
15	TRS-1, TRS-2, TRKS-9	CPMK-5	Sub-CPMK-14	Mahasiswa mampu menunjukkan sikap empati dan profesionalisme saat berinteraksi dengan pasien selama pemeriksaan radiografi.	Observasi simulasi interaksi pasien-radiografer.	4%			
15	TRS-1, TRS-2, TRKS-9	CPMK-5	Sub-CPMK-16	Mahasiswa mampu menunjukkan sikap empati dan profesionalisme saat berinteraksi dengan pasien selama pemeriksaan radiografi.	Observasi simulasi interaksi pasien-radiografer.	0%			

PORTOFOLIO PENILAIAN DAN EVALUASI KETERCAPAIAN CPL MAHASISWA - LANJUTAN

Mg	CPL	CPMK	Sub-CPMK	Indikator	Bentuk Soal	Bobot (%)	Nilai Mhs (0-100)	Σ (Nilai x Bobot)	Ketercapaian CPL
15	TRS-1, TRS-2, TRKS-9	CPMK-5	Sub-CPMK-15	Mahasiswa mampu menunjukkan sikap empati dan profesionalisme saat berinteraksi dengan pasien selama pemeriksaan radiografi.	Observasi simulasi interaksi pasien-radiografer.	0%			
16	TRP-4, TRKS-7	CPMK-1	Sub-CPMK-1	Mahasiswa mampu mendemonstrasikan pemahaman menyeluruh terhadap materi mata kuliah.	Ujian Akhir Semester (UAS)	20%			
Total Bobot (%)						100			

RENCANA TUGAS MAHASISWA

Mata Kuliah	TEKNIK RADIOGRAFI 1 (401074K) — 4 SKS (T:2, P:2)		
Kode/Judul Tugas	T1 — Analisis Anatomi Radiologis		
Bentuk Tugas	Laporan tertulis	Waktu Pengerjaan	1 Minggu
Sub-CPMK Terkait	Sub-CPMK-1 — Mahasiswa mampu menjelaskan anatomi tulang, sendi, dan jaringan lunak pada ekstremitas atas yang relevan untuk pencitraan radiografi.		
Deskripsi Tugas	Objek Garapan: Struktur anatomi ekstremitas atas Batasan: Pustaka standar anatomi radiologi Manfaat: Memahami dasar anatomi untuk posisi radiografi		
Metode Pengerjaan	1. Studi pustaka 2. Review atlas anatomi		
Bentuk Luaran	Laporan ringkasan anatomi		
Indikator, Kriteria & Bobot	• Ketepatan penjelasan — Rubrik ketepatan istilah medis (100%)		
Jadwal Pelaksanaan	Minggu 1		
Pustaka	1. Bontrager's Textbook of Radiographic Positioning and Related Anatomy		

RUBRIK PENILAIAN CPMK-1

CPMK-1	Sangat Baik 75–100	Baik 69–74	Cukup 56–68	Kurang ≤55
Mahasiswa mampu mendemonstrasikan prinsip dasar anatomi radiologis dan penentuan posisi pasien (*positioning*) untuk pemeriksaan radiografi ekstremitas atas dan bawah sesuai standar prosedur.	Sangat akurat dalam melakukan positioning sesuai prosedur	Akurat dengan sedikit bantuan	Kurang akurat namun posisi dasar benar	Tidak mampu melakukan positioning

RUBRIK PENILAIAN CPMK-2

CPMK-2	Sangat Baik 75–100	Baik 69–74	Cukup 56–68	Kurang ≤55
Mahasiswa mampu menerapkan pengaturan parameter paparan radiasi dan teknik proteksi radiasi yang tepat untuk pemeriksaan radiografi ekstremitas dan sendi terkait guna meminimalkan dosis radiasi.	Sangat tepat memilih parameter dan proteksi	Tepat memilih parameter dan proteksi	Kurang tepat dalam pengaturan parameter	Tidak memahami prinsip proteksi

RUBRIK PENILAIAN CPMK-3

CPMK-3	Sangat Baik 75–100	Baik 69–74	Cukup 56–68	Kurang ≤55
Mahasiswa mampu menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kualitas citra radiograf ekstremitas dan sendi terkait untuk menghasilkan citra yang diagnostik.	Mampu menganalisis semua faktor citra secara komprehensif	Mampu menganalisis sebagian besar faktor citra	Mampu menganalisis faktor dasar citra	Tidak mampu menganalisis kualitas citra

RUBRIK PENILAIAN CPMK-4

CPMK-4	Sangat Baik 75–100	Baik 69–74	Cukup 56–68	Kurang ≤55
Mahasiswa mampu mengidentifikasi kelainan radiologis dasar pada citra radiograf ekstremitas dan sendi terkait.	Sangat tepat mengidentifikasi kelainan radiologis	Tepat mengidentifikasi kelainan radiologis	Cukup tepat mengidentifikasi kelainan dasar	Tidak mampu mengidentifikasi kelainan

RUBRIK PENILAIAN CPMK-5

CPMK-5	Sangat Baik 75–100	Baik 69–74	Cukup 56–68	Kurang ≤55
Mahasiswa mampu menunjukkan integritas etika profesi dan kepatuhan terhadap keselamatan pasien dalam setiap tahapan pemeriksaan radiografi.	Sangat konsisten menerapkan etika dan keselamatan	Konsisten menerapkan etika dan keselamatan	Cukup menerapkan etika dan keselamatan	Tidak menerapkan etika dan keselamatan

PENGERTIAN 4 SKS DALAM PEMBELAJARAN

Kegiatan	Alokasi Waktu (Menit/Mg)
Kuliah/Tutorial/Responsi (2 sks)	
Tatap Muka (2 x 50')	100
Penugasan Terstruktur (2 x 60')	120
Belajar Mandiri (2 x 60')	120
Praktikum (2 sks)	
Praktik Laboratorium (2 x 170')	340
Tugas Mandiri/Laporan (2 x 60')	120
Total Beban Pembelajaran	800

LEGENDA METODE PEMBELAJARAN

SGD	Small Group Discussion	RPS	Role-Play & Simulation
DL	Discovery Learning	SDL	Self-Directed Learning
CoL	Cooperative Learning	CbL	Collaborative Learning
CtL	Contextual Learning	CBL	Case Based Learning
PjBL	Project Based Learning	PBL	Problem Based Learning

Mojokerto, Agustus 2026
Dosen Pengampu/Penanggungjawab MK

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Menyetujui,
WAKA / Wakil Ketua 1

(Merry Suzana, Dipl.Rad, S.Si, M.Tr.ID)
NIDN/NUPTK: 8850753654230102

(Merry Suzana, Dipl.Rad, S.Si, M.Tr.ID)
NIDN/NUPTK: 8850753654230102

(Merry Suzana, Dipl.Rad, S.Si, M.Tr.ID)
NIDN/NUPTK: 8850753654230102

